ANÁLISIS DE REVIEWS: APPS DE STREAMING MUSICAL

AUTORES:
Eder Torres (Líder de Clustering)
Liviu Deleanu (Líder de Clasificación y Generativa)
Aitor Cotano (Líder de Tableau)

TUTELADO POR
Aitziber Atutxa

eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

INTRODUCCIÓN

Las apps de streaming musical reciben miles de reviews diarias, conviertiendo en imposible el análisis manual de estas.

Es por ello que, para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones, haremos uso de herramientas diseñadas a medida para ayudar a conseguir los objetivos de la empresa.

Music VS Spotify

OBJETIVO

Es nuestra labor convertir los miles de datos, llenos de ruido y desorganización, en información real y entendible para la empresa.

Para ello, hemos desarrollado un modelo capaz de predecir automaticamente el sentimiento de nuevas reviews y, aplicando técnicas de Clustering, descubrir las razones subyacentes tras las reviews

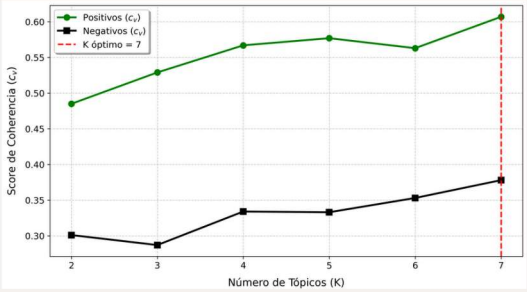
METODOLOGÍA

1. PREPROCESO
- POS Tagging para sustantivos y adjetivos.
- Stopwords specificos de Dominio

2. ESTRATEGIAS DE BALANCEO
- Oversampling interno de Sklearn
- Oversampling con Ollama3:8b

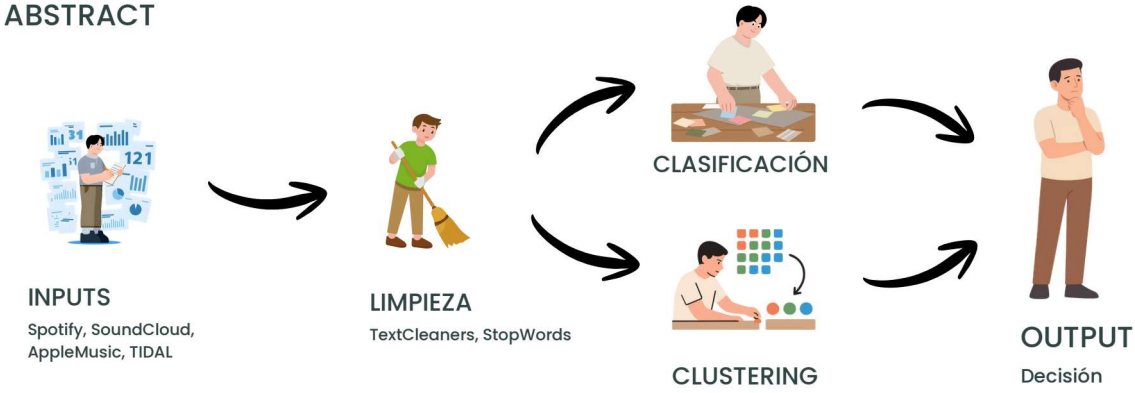
3. MODELADO DE TÓPICOS
- Herramienta Gensim
- Barrido de Hiperparametros para cada Dataset

CLUSTERING



LA VOZ DEL CLIENTE EN APPLE MUSIC
- Topicos Positivos: Calidad de Streaming
- Topicos Negativos: Fricción económica

ABSTRACT



CONCLUSIÓN

- El balanceo generativo demostró ser superior/inferior al tradicional para capturar los matices del lenguaje en clases minoritarias.
- El uso de coherencia semántica en Gensim nos permitió transformar texto ruidoso en acciones de negocio claras, permitiendo al equipo directivo monitorizar fallos técnicos (bugs) o potenciar campañas de marketing (Hi-Res Audio) directamente en Tableau.

https://github.com/apolo176/Proyecto_SAD

Nuestro Repositorio

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

pandas
GENSIM topic modelling for humans
scikit learn
NLTK

CLASIFICACIÓN: RESULTADOS

Baseline a superar en DEV IMPORTANTE

Apple Music · Logistic Regression · TF-IDF · Dev set (2249 muestras)

F1 MACRO (DEV)	ACCURACY	F1 MACRO (TEST)
0.5705	0.8044	0.5826

El objetivo es superar F1 Macro Dev > 0.5705 con cualquiera de los modelos y configuraciones evaluados.

Resultados en test — *sin balanceo* EJECUCIÓN 1

TF-IDF · Split (88% train / 12% dev) – 90% / 10% test · Ordenado por F1 Macro · 1500 muestras test (681 NEG · 126 NEU · 693 POS)

#	MODELO	F1 MACRO (TEST)	DEV F1 MACRO	ACCURACY	PRECISION	RECALL	F1 POR CLASE
1	Multinomial NB	0.6103	0.6031	0.6993	0.6240	0.6474	NEG 0.757 · NEU 0.293 · POS 0.781
2	Random Forest	0.5527	0.5461	0.7913	0.5315	0.5760	NEG 0.822 · NEU 0.000 · POS 0.836
3	Decision Tree	0.5054	0.4801	0.6860	0.5478	0.5135	NEG 0.683 · NEU 0.086 · POS 0.747
4	KNN	0.4376	0.4352	0.6133	0.4985	0.4558	NEG 0.552 · NEU 0.061 · POS 0.699

Clases: NEG = negativo (0) · NEU = neutro (1) · POS = positivo (2) · Test: 1500 muestras (681 NEG · 126 NEU · 693 POS)

Resultados en test — *oversampling sklearn (imblearn)* EJECUCIÓN 2

TF-IDF · Split (88% train / 12% dev) – 90% / 10% test · Ordenado por F1 Macro · 1500 muestras test (681 NEG · 126 NEU · 693 POS)

#	MODELO	F1 MACRO (TEST)	Δ VS SIN BALANCEO	DEV F1 MACRO	ACCURACY	PRECISION	RECALL	F1 POR CLASE
1	Random Forest	0.6388	▲ +0.0861	0.6182	0.7713	0.6369	0.6413	NEG 0.815 · NEU 0.277 · POS 0.824
2	Multinomial NB	0.6042	▼ −0.0061	0.6055	0.6980	0.6184	0.6356	NEG 0.762 · NEU 0.276 · POS 0.775
3	Decision Tree	0.4996	▼ −0.0058	0.4745	0.6133	0.5582	0.5124	NEG 0.694 · NEU 0.221 · POS 0.583
4	KNN	0.4410	▲ +0.0034	0.4549	0.5807	0.4802	0.4495	NEG 0.546 · NEU 0.096 · POS 0.681

Clases: NEG = negativo (0) · NEU = neutro (1) · POS = positivo (2) · Δ calculado respecto a F1 Macro de Ejecución 1 (sin balanceo), por modelo

Resultados en test — *oversampling generativo (Ollama / llama3)* EJECUCIÓN 3

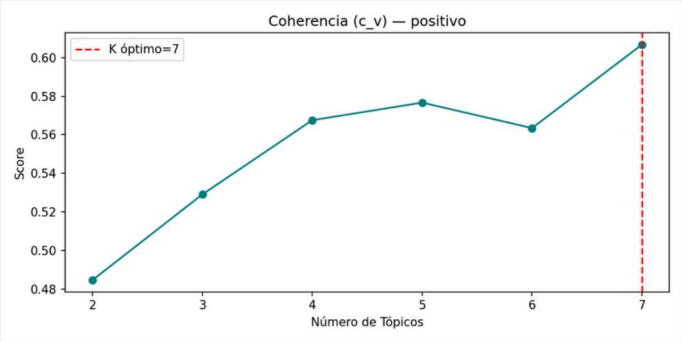
TF-IDF · Split (88% train / 12% dev) – 90% / 10% test · Ordenado por F1 Macro · 1500 muestras test (681 NEG · 126 NEU · 693 POS)

#	MODELO	F1 MACRO (TEST)	Δ VS SIN BALANCEO	DEV F1 MACRO	ACCURACY	PRECISION	RECALL	F1 POR CLASE
1	Multinomial NB	0.6082	▼ −0.0021	0.5964	0.7193	0.6139	0.6253	NEG 0.783 · NEU 0.260 · POS 0.782
2	Random Forest	0.5607	▲ +0.0080	0.5604	0.7960	0.5626	0.5815	NEG 0.823 · NEU 0.015 · POS 0.845
3	Decision Tree	0.5146	▲ +0.0092	0.4643	0.6693	0.5605	0.5164	NEG 0.647 · NEU 0.156 · POS 0.740
4	KNN	0.4260	▼ −0.0116	0.4403	0.6060	0.4711	0.4462	NEG 0.548 · NEU 0.036 · POS 0.694

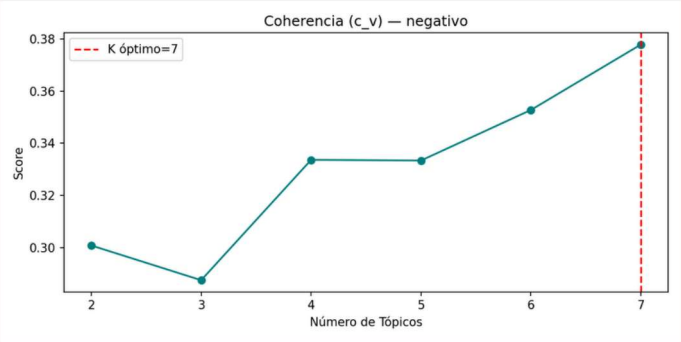
Clases: NEG = negativo (0) · NEU = neutro (1) · POS = positivo (2) · Δ calculado respecto a F1 Macro de Ejecución 1 (sin balanceo), por modelo

GRÁFICOS

Nosotros

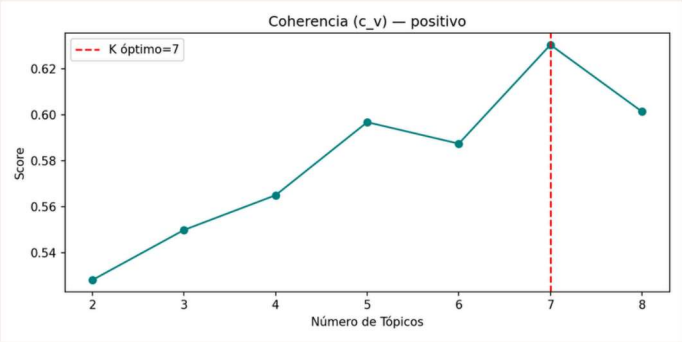


AppleMusic - reviews Positivas

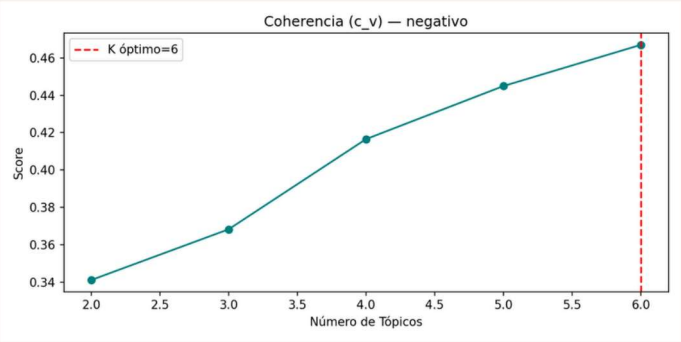


AppleMusic - reviews Negativas

Nuestros Competidores

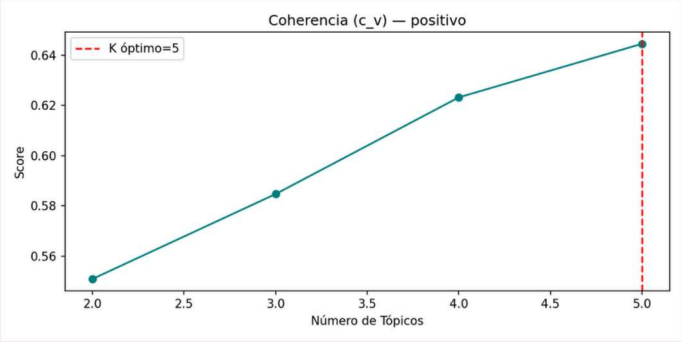


Spotify - reviews Positivas

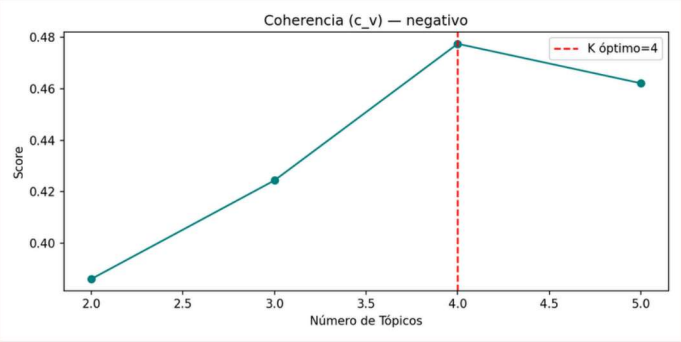


Spotify - reviews Negativas

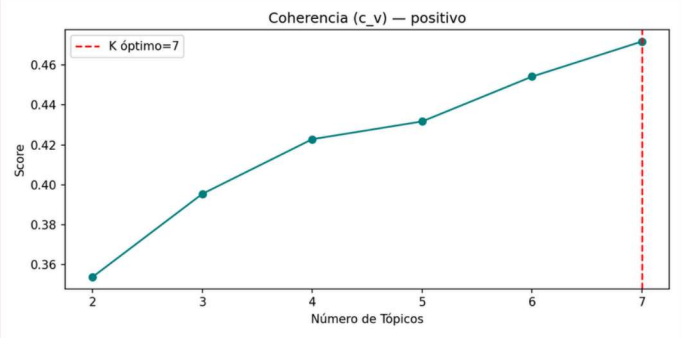
Otros Competidores



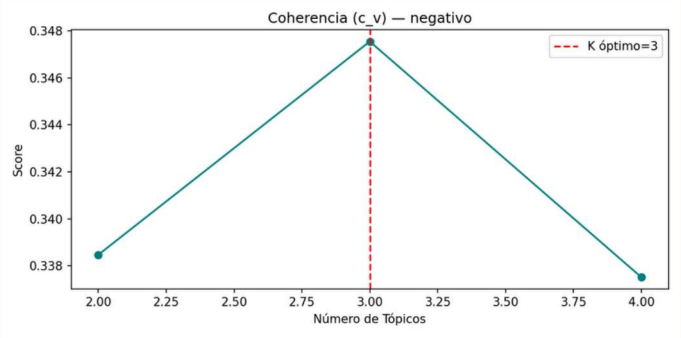
SoundCloud - reviews Positivas



SoundCloud - reviews Negativas



TIDAL - reviews Postivas



TIDAL - reviews Negativas